

GitHub: Seu Código na Nuvem

O mesmo Git da aula passada, agora compartilhado com o mundo



Prof. Dr. Domingos Bernardo Gomes Santos
Instituto Federal de São Paulo · Curso Técnico



```
$ git remote add origin \  
    github.com/aluno/projeto-git.git  
  
$ git remote -v  
origin  ...projeto-git.git (fetch)  
origin  ...projeto-git.git (push)
```



Por Que GitHub?

6.3.5 · o repositório remoto do Git

O Git guarda o histórico do seu projeto, mas só no seu computador.

Se o computador quebrar, ou se você quiser mostrar seu trabalho para alguém, esse histórico não sai daí.



Você já conhece

Git: histórico automático, mas só na sua própria máquina.



Vamos aprender

GitHub: a mesma história, guardada na nuvem e visível para outras pessoas.

```
$ git remote -v
# (nada aparece: ainda não existe
# repositório remoto configurado)
```

Git ≠ GitHub, Mas Trabalham Juntos



Git

O programa que roda no seu computador e guarda o histórico do projeto, commit por commit.

Funciona sem internet.



GitHub

O serviço na nuvem que hospeda esse mesmo histórico e acrescenta ferramentas de colaboração. Issues, pull requests e o seu perfil de desenvolvedor.

Criando Sua Conta no GitHub

Três passos simples, feitos uma única vez, direto no navegador.

- **github.com → Sign Up**
Acesse o site do GitHub e clique em criar uma conta.
- **Escolha um usuário profissional**
Esse nome vai aparecer no seu perfil: evite apelidos, prefira algo com seu nome.
- **Confirme seu e-mail**
Pronto: sua conta está criada e você já pode hospedar repositórios.

Repositório Remoto: Seu Código na Nuvem

6.3.5 · conectando o repositório local a um remoto

git remote add origin <url>

Conecta seu repositório local a um endereço no GitHub. “origin” é só um apelido para essa URL; você poderia chamar de outro nome.



Antes de conectar

Crie um repositório vazio no GitHub (botão “New repository”) para ter um endereço de destino.

```
$ git remote add origin \
    github.com/aluno/projeto-git.git
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
To github.com:aluno/projeto-git.git
* [new branch]    main -> main
```

Enviando Seu Código: git push

<code>git add .</code>	marca as mudanças para o próximo commit (já conhecido)
<code>git commit -m "..."</code>	salva o snapshot no histórico local (já conhecido)
<code>git push origin main</code>	envia os commits do histórico local para o GitHub

Só o último comando é novo: os dois primeiros já vinham da aula passada.

Trazendo Código: git clone e git pull

```
git clone <url>
```

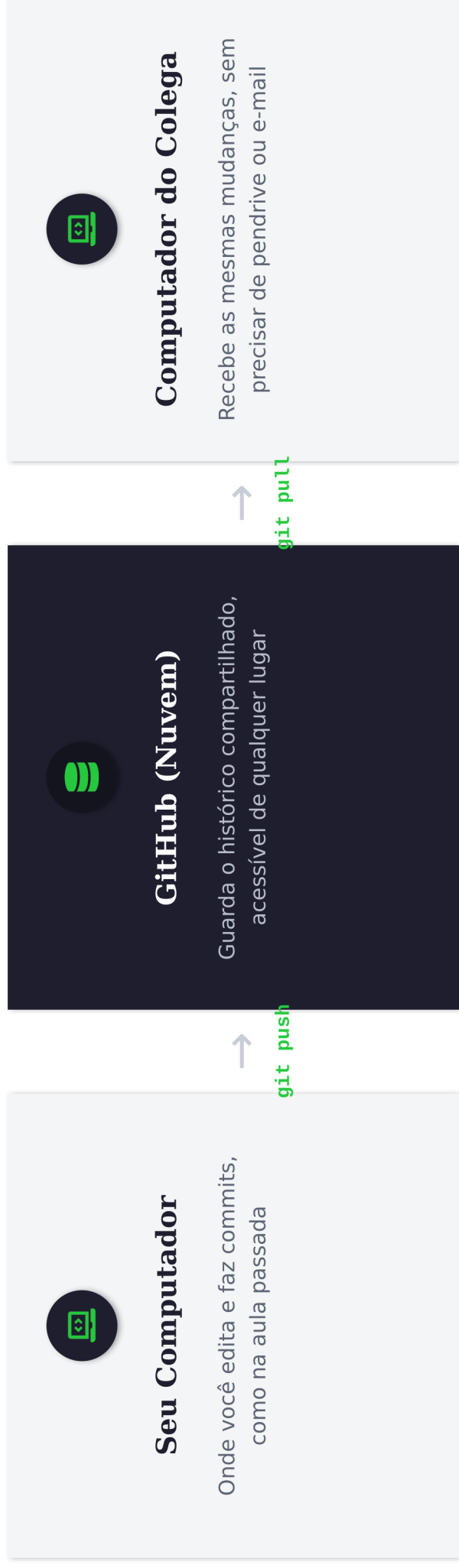
baixa uma cópia completa de um repositório que ainda não existe no seu computador

```
git pull
```

traz as atualizações mais recentes de um repositório que você já clonou

Use clone uma vez, no início; use pull sempre que quiser as novidades dos colegas.

Ciclo Completo: Do Seu Computador à Nuvem



Trabalho em Equipe: Vários Colaboradores

6.3.6 · trabalho em equipe

Adicionando Colaboradores



No GitHub: Settings → Collaborators, e convide pelo nome de usuário ou e-mail da conta.



Mesmo Repositório, Várias Pessoas

Cada colega clona, faz suas alterações e envia com push. O histórico do git log mostra quem fez o quê.

É por isso que configuramos `user.name` e `user.email` na aula passada: é assim que o GitHub sabe de quem é cada commit.

Seu Perfil É Seu Currículo Técnico



O Que Ele Mostra

Os repositórios que você criou, as linguagens que usa e o histórico de contribuições: código real, não só um texto sobre você.



Por Que Importa Desde Já

Você é aluno do técnico: cada exercício versionado no GitHub já começa a construir esse histórico, antes mesmo de procurar emprego.

Recrutadores e empresas de tecnologia costumam olhar o GitHub de candidatos técnicos.

Boas Práticas para o Seu Perfil

Foto e nome	reais e profissionais, sem apelidos ou imagens genéricas
Bio curta	ex.: “Estudante do Técnico em Desenvolvimento de Sistemas, IFSP”
README de perfil	um repositório especial (usuario/usuario) que aparece na sua página inicial
Repositórios fixados	escolha os 6 melhores projetos para aparecer em destaque (pin)

O Contribution Graph: Seu Histórico Visível



O Quadriculado Verde do Seu Perfil

Cada quadradinho representa um dia com commits enviados ao GitHub: quanto mais escuro, mais atividade naquele dia.

Ele mostra consistência ao longo do tempo, não só um projeto isolado feito às pressas.

Vale pela prática real, não pela aparência: preencher o gráfico com commits vazios não substitui projetos de verdade.

Seu Cheat Sheet de GitHub

git remote add origin <url>	Conecta o repositório local a um endereço no GitHub
git push origin main	Envia os commits locais para o GitHub
git clone <url>	Baixa uma cópia completa de um repositório remoto
git pull	Traz as atualizações mais recentes do repositório remoto
git remote -v	Mostra a qual endereço remoto o repositório está conectado

Lembrete: git add, git commit e git log continuam valendo; GitHub só entra depois deles.

Exercícios no Moodle



Os exercícios práticos desta aula estão no Moodle.

Acesse a página da disciplina SPOIFDS e pratique os comandos que vimos hoje.

O que praticar

Conta e repo

criar conta e conectar um repositório local

Push e pull

enviar e trazer alterações do GitHub

Perfil

ajustar foto, bio e repositórios fixados



Antes de Continuar

Agora seu código não está mais só na sua máquina. Ele está na nuvem, visível para colegas, professores e quem avaliar o seu perfil.



Próxima aula: branches e fluxos de colaboração

Esses mesmos comandos vão aparecer de novo, agora dividindo o trabalho em ramos paralelos.



```
$ git push origin main
Everything up-to-date
$ _ (te vejo na próxima aula)
```



Obrigado pela Atenção!

Continue praticando: te vejo na próxima aula, agora com branches e colaboração.

Prof. Dr. Domingos Bernardo Gomes Santos
SPOIFDS · Instituto Federal de São Paulo